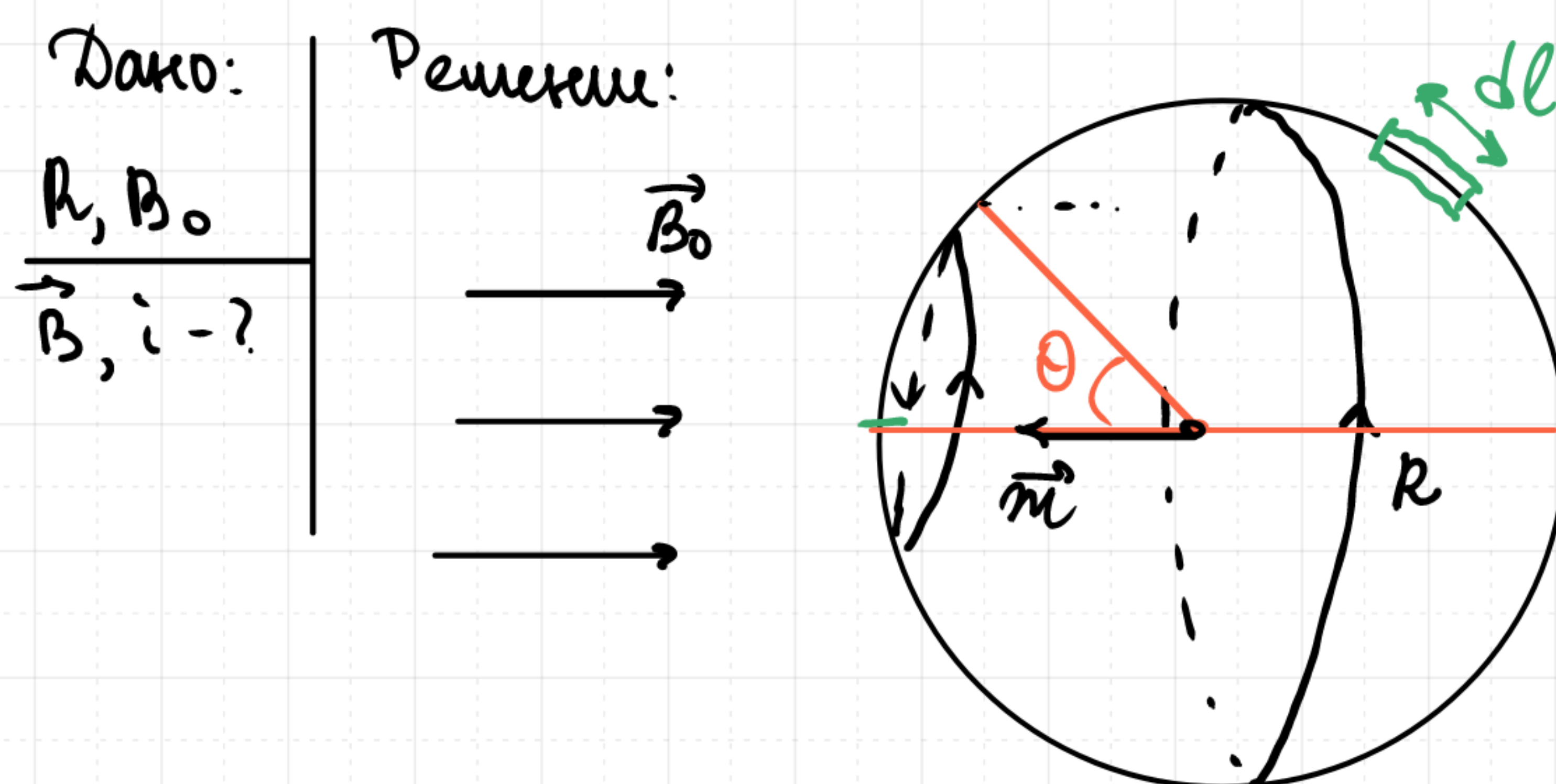


Уддия 8

20-26 окт.	8	Сверхпроводники в магнитном поле. Эффект Холла. Движение заряженных частиц.	6.35 8.9 8.1	6.23 6.37 8.30 8.69	7.83 8.34 T10 T11
---------------	---	---	--------------------	------------------------------	----------------------------

К 6.23

6.23*. Шар радиусом R из сверхпроводника I рода внесен в постоянное однородное магнитное поле с индукцией $\vec{B}_0$. Определить магнитное поле $\vec{B}$ вне шара, если поле $\vec{B}_0$ еще не разрушает сверхпроводимость в шаре. Найти также поверхностную плотность сверхпроводящего тока i .



Внутри сверхпроводника поле $B=0$. Чтобы это осуществилось, по поверхности текут токи с лн. плотностью $i(\theta)$.

Возникнет ऐसा диполь, который в совокупности можно рассматривать как единый шар с дипольным моментом $\vec{p}$.

Снаружи:
$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \frac{3(\vec{p}, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}$$

Спроецируем на ось, $\perp$ пов-ти проводника:

$$B_{\perp} = B_0 \cos \theta + \frac{3p \cos \theta}{R^3} - \frac{p \cos \theta}{R^3} = \left(B_0 + \frac{2p}{R^3} \right) \cos \theta$$

Т.к. $\Delta B_{\perp} = 0$, а внутри $B=0$, то $B_{\perp} = 0 \Rightarrow \vec{B}_0 = -\frac{2\vec{p}}{R^3}$, т.е.

$$\vec{p} = -\frac{R^3}{2} \vec{B}_0$$

Спроецируем на касат. ось:

$$B_{\tau} = B_0 \sin \theta - \frac{\mu \sin \theta}{R^3} = \left(B_0 - \frac{\mu}{R^3} \right) \sin \theta = \left(B_0 + \frac{B_0}{2} \right) \sin \theta = \frac{3}{2} B_0 \sin \theta.$$

По теор. о циркуляции где поле B по замкнутой контуре,

$$B_{\tau}(\theta) d\ell = \frac{4\pi}{c} i(\theta) d\ell \Rightarrow i(\theta) = \frac{c}{4\pi} B_{\tau}(\theta) = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{3}{2} B_0 \sin \theta = \frac{3c}{8\pi} B_0 \sin \theta$$

Также можно:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \frac{3 \left(-\frac{R^3}{2} \vec{B}_0, \vec{r} \right) \vec{r}}{r^5} - \frac{-\frac{R^3}{2} \vec{B}_0}{r^3} = \vec{B}_0 - \frac{3}{2} R^3 \frac{(\vec{B}_0, \vec{r}) \vec{r}}{r^5} + \frac{1}{2} R^3 \frac{\vec{B}_0}{r^3}$$

Ответ: $\vec{B} = \vec{B}_0 - \frac{3}{2} R^3 \frac{(\vec{B}_0, \vec{r}) \vec{r}}{r^5} + \frac{1}{2} R^3 \frac{\vec{B}_0}{r^3}$

$$i(\theta) = \frac{3c}{8\pi} B_0 \sin \theta.$$

56.37

6.37. Найти распределение поверхностных токов i для плоской поверхности сверхпроводника, если на расстоянии $h = 1$ см от нее расположен прямолинейный достаточно длинный параллельный плоскости сверхпроводника тонкий провод, по которому течет ток $I = 10$ А. Найти также силу f , действующую на единицу длины провода.

Дано:

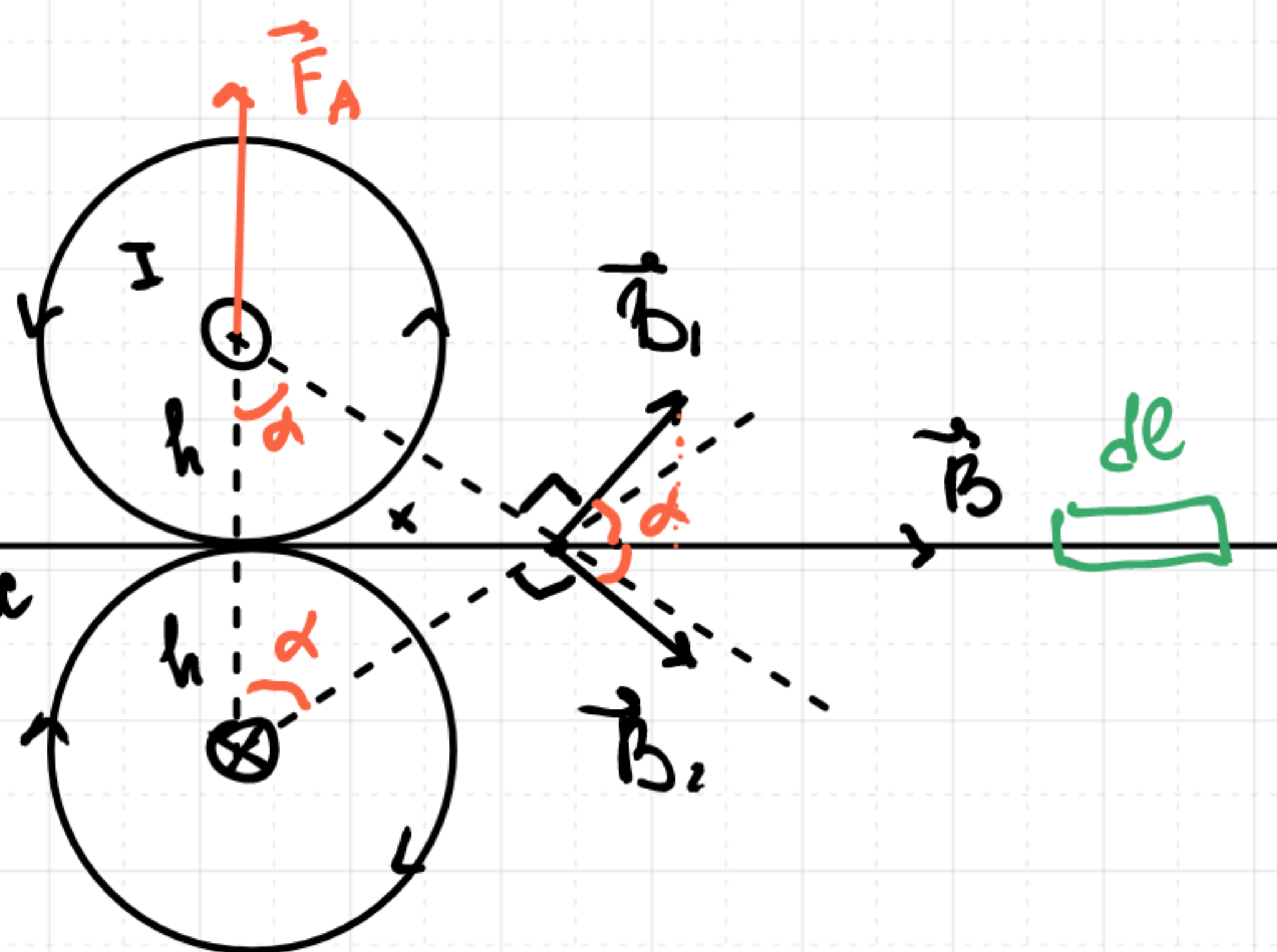
$$h = 1 \text{ см}$$

$$I = 10 \text{ А}$$

$$f - ?$$

Решение:

сверхпроводник



Воспользуемся методом образов. Поле внутри сверхпроводника равно нулю. Для соблюдения граничных условий заменим сверхпроводник на провод с током, текущим в противоположном направлении.

$$B = B_1 \cos \alpha + B_2 \cos \alpha = 2 \cdot \frac{2I}{rc} \cos \alpha = \frac{4I}{rc} \cdot \frac{h}{r} = \frac{4Ih}{cr^2}$$

Упрощаем B по закону Био-Савара:

$$B \cdot dl = \frac{4\pi}{c} i(x) dl$$

$$i(x) = \frac{cB}{4\pi} = \frac{c}{4\pi} \frac{4Ih}{cr^2} = \frac{Ih}{\pi r^2} = \frac{Ih}{\pi(x^2 + h^2)}$$

$$dF = \frac{BI dl}{c} = \frac{2I}{c \cdot 2h} \cdot I dl = \frac{I^2}{c^2 h} dl$$

$$f = \frac{I^2}{c^2 h}$$

$$\text{Ответ: } i(x) = \frac{Ih}{\pi(x^2 + h^2)} ; \quad f = \frac{I^2}{c^2 h}$$

58.30.

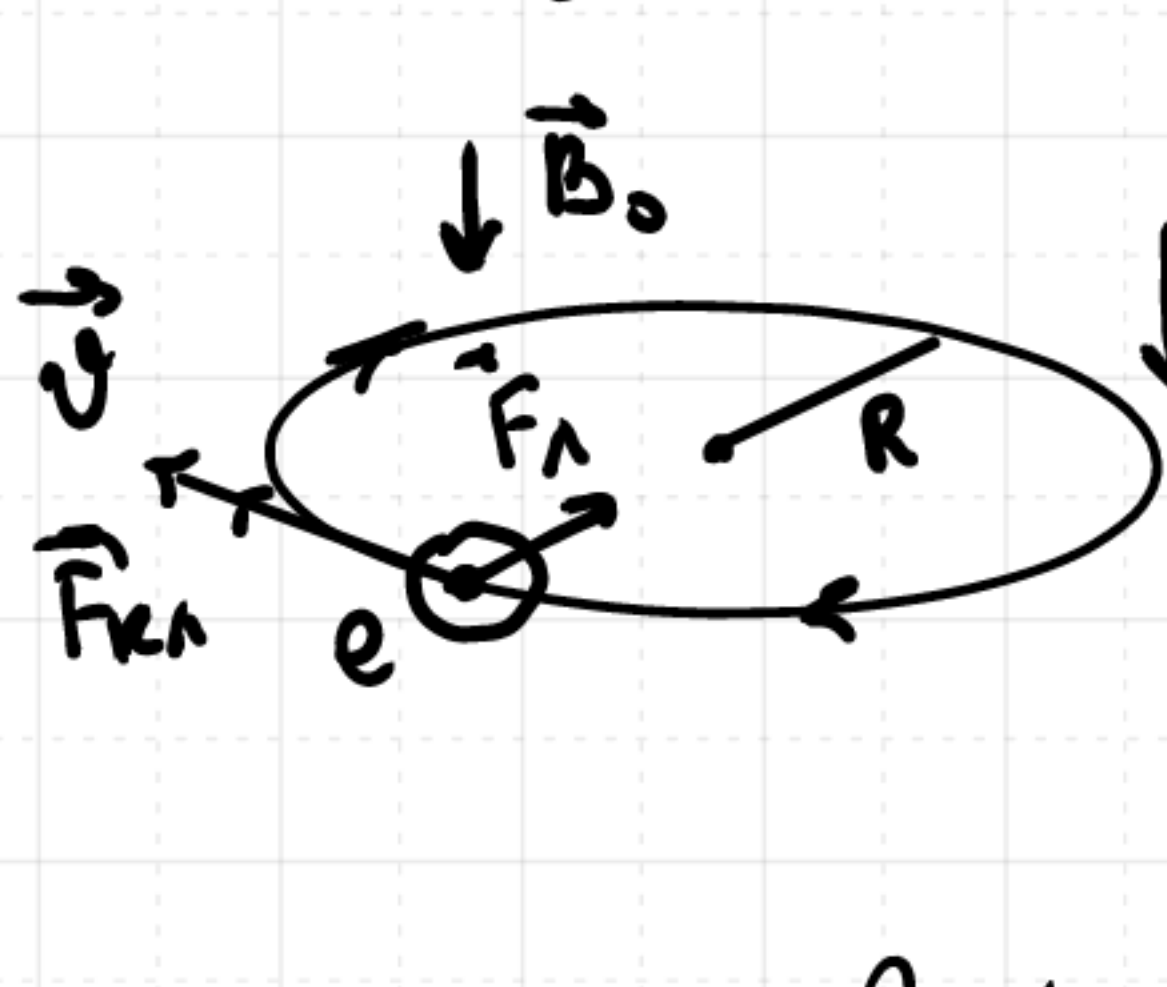
8.30. В ускорителе электронов бетатроне роль ускоряющего напряжения играет ЭДС индукции, возбуждаемая изменением магнитного потока, пронизывающего орбиту электронов. Электроны движутся при этом по орбитам приблизительно постоянного радиуса. Считая радиус орбиты электрона неизменным, определить необходимое для этого в данный момент времени соотношение между средним магнитным полем $\overline{B(t)}$, пронизывающим орбиту электрона, и магнитным полем на орбите электрона $B_0(t)$. Магнитное поле параллельно оси симметрии вакуумной камеры бетатрона.

Дано:

$$R = \text{const}$$

$$\frac{\overline{B(t)}}{B_0(t)} = ?$$

Решение:



Чтобы ускорить электроны, их увеличиваем мп. По закону Фарадея возникает индукционный ток, за счет которого нам рз и ул. электроны

электронов (равен ток $I = envS$)

$$|E_0| = \frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\pi R^2}{c} \frac{dB}{dt}$$

$$\text{По закону Ома } \int (\vec{E}, d\vec{l}) = E \cdot 2\pi R = E_0 \rightarrow E = \frac{E_0}{2\pi R} = \frac{\pi R^2}{2\pi R c} \frac{dB}{dt} = \frac{R}{2c} \frac{dB}{dt}$$

По закону Ньютона:

$$0x: eE = m\dot{v}$$

$$\frac{eR}{2c} \frac{dB}{dt} = m \frac{dv}{dt} \rightarrow m v(t) = \frac{eR}{2c} B(t)$$

$$0y: m \frac{v^t}{R} = \frac{ev^t B_0}{c} \rightarrow m v(t) = \frac{eR}{c} B_0(t)$$

$$\Rightarrow B_0(t) = \frac{1}{2} B(t)$$

$$\text{Ответ: } B_0(t) = \frac{1}{2} B(t)$$

8.69

8.69. В простейшей схеме магнитного гидродинамического генератора плоский конденсатор с площадью пластин S и расстоянием между ними d помещен в поток проводящей жидкости с проводимостью λ (рис. 182),двигающейся с постоянной скоростью v параллельно пластинам. Система находится в магнитном поле с индукцией B , направленной перпендикулярно плоскости рисунка. Какая мощность N выделяется во внешней цепи, имеющей сопротивление R ?

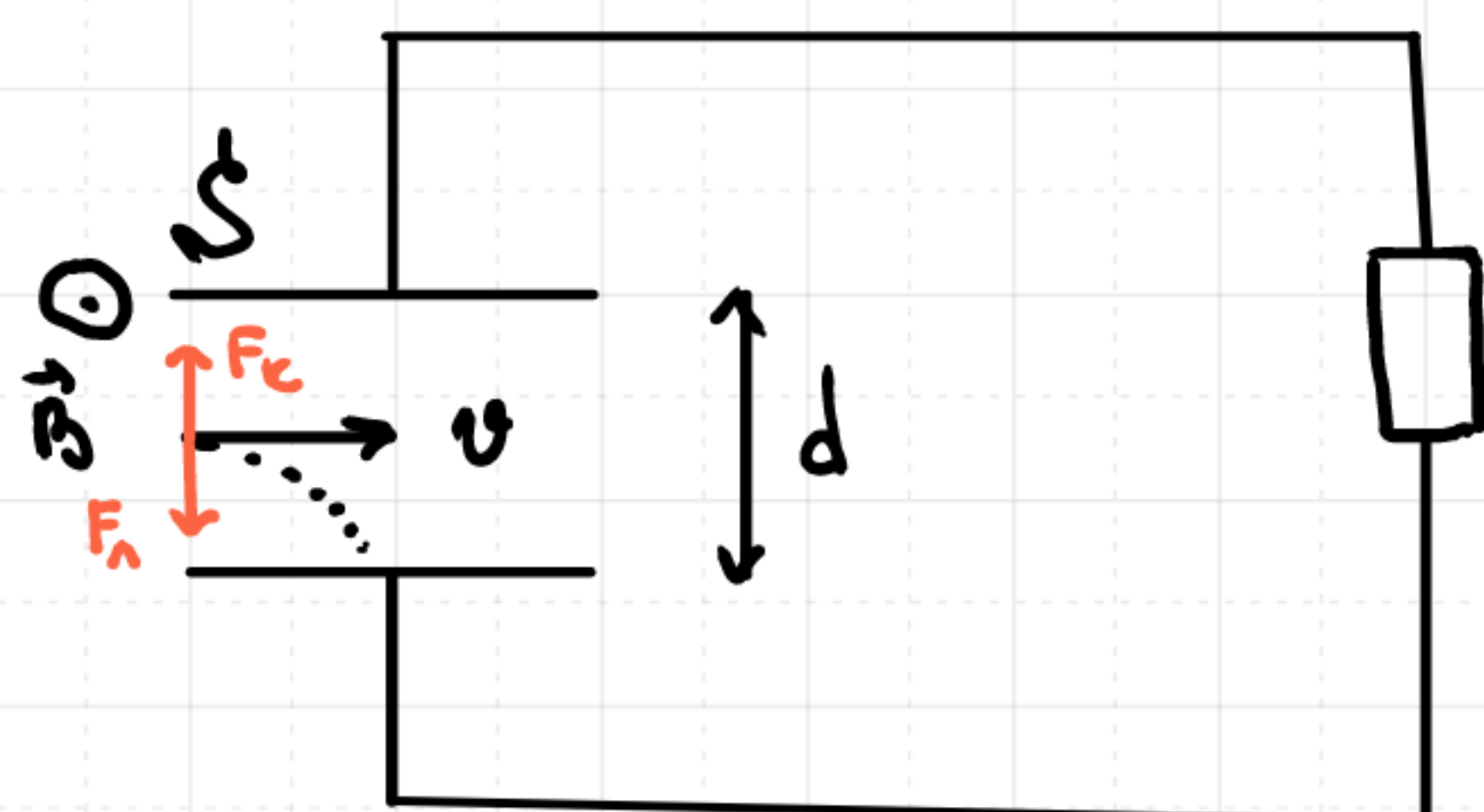
Дано:

$$S, d, \lambda, v$$

$$B, R$$

$$N - ?$$

Решение:



Заряды, попадая в магнитное поле, будут отклоняться от исходного направления. При этом положительные и отрицательные заряды отклоняются в разную сторону, за счет чего возникает Кельвина сила притяжения $F_k = eE$. В установившемся режиме F_k уравняется с силой, действующей на заряд со стороны МП:

$$eE = \frac{evB}{c}$$

Между обкладками возникнет разность потенциалов:

$$U = Ed = \frac{VBd}{c}, \text{ внешняя в поле } \vec{E}dr:$$

$$\mathcal{E}_e = U = \frac{VBd}{c}$$

$$\text{Ток в цепи: } I = \frac{\mathcal{E}_e}{R + R_{\text{срещи}}, \text{ где } R_{\text{срещи}} = \frac{d}{\lambda S} - \text{сопротивление между обкладками конденсатора.}$$

$$\text{Мощность: } N = I^2 R = \frac{\mathcal{E}_e^2}{\left(R + \frac{d}{\lambda S}\right)^2} R = \frac{\left(\frac{VBd}{c}\right)^2}{\left(R + \frac{d}{\lambda S}\right)^2} R =$$

$$= \left[\frac{VBd \lambda S}{c(R \lambda S + d)} \right]^2 R$$

$$\text{Ответ: } N = \left[\frac{VBd \lambda S}{c(R \lambda S + d)} \right]^2 R$$

57.83

7.83. На какой высоте h постоянный магнитик с магнитным моментом $\vec{m} = 10^3 \text{ Гс} \cdot \text{см}^3$ и массой $m = 10 \text{ г}$ будет парить в горизонтальном положении над плоской горизонтальной поверхностью сверхпроводника I рода? Магнитик считать точечным диполем.

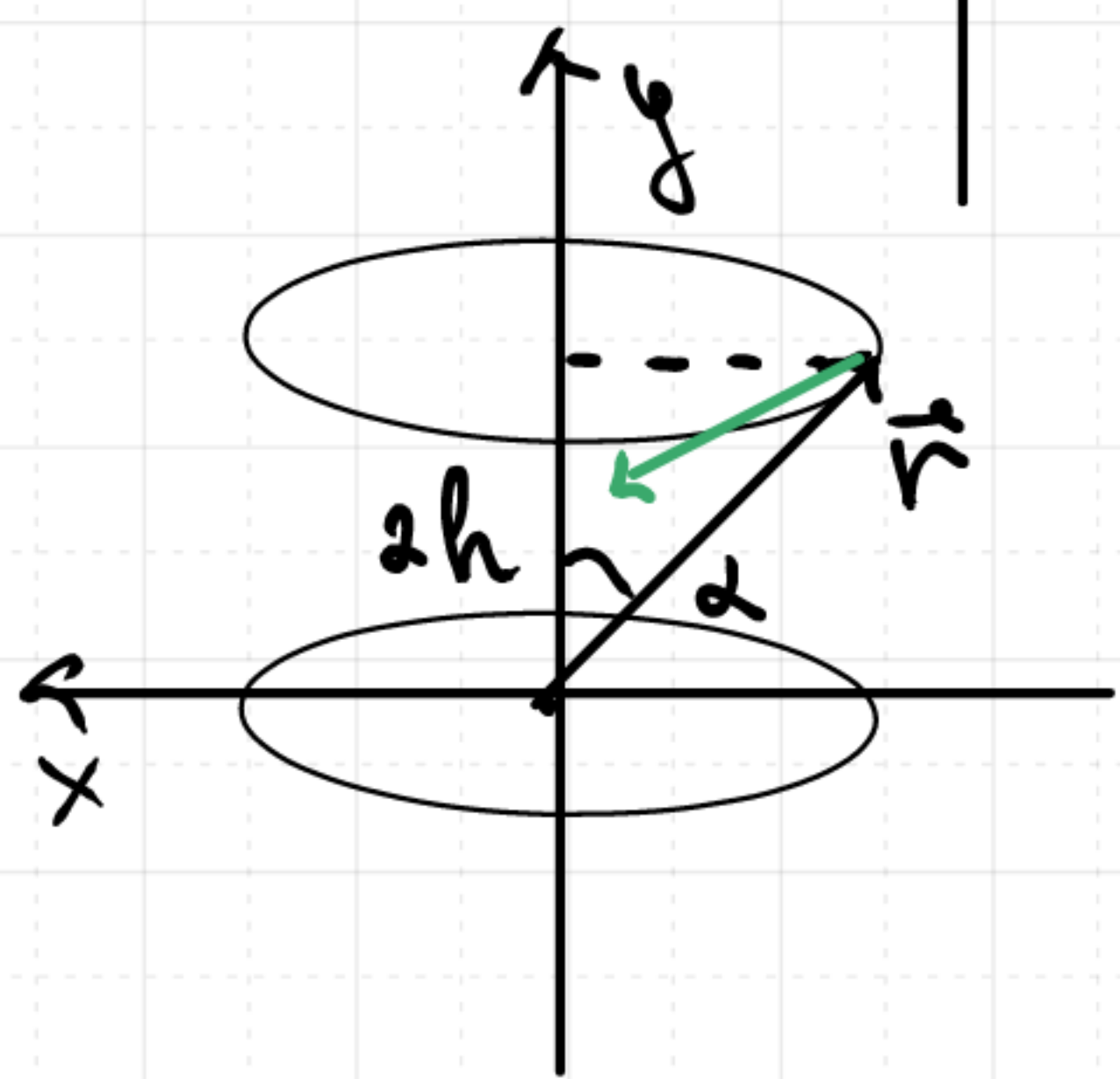
У к а з а н и е. Применить метод зеркальных изображений. Воспользоваться выражением для взаимной потенциальной энергии двух точечных диполей.

Дано:

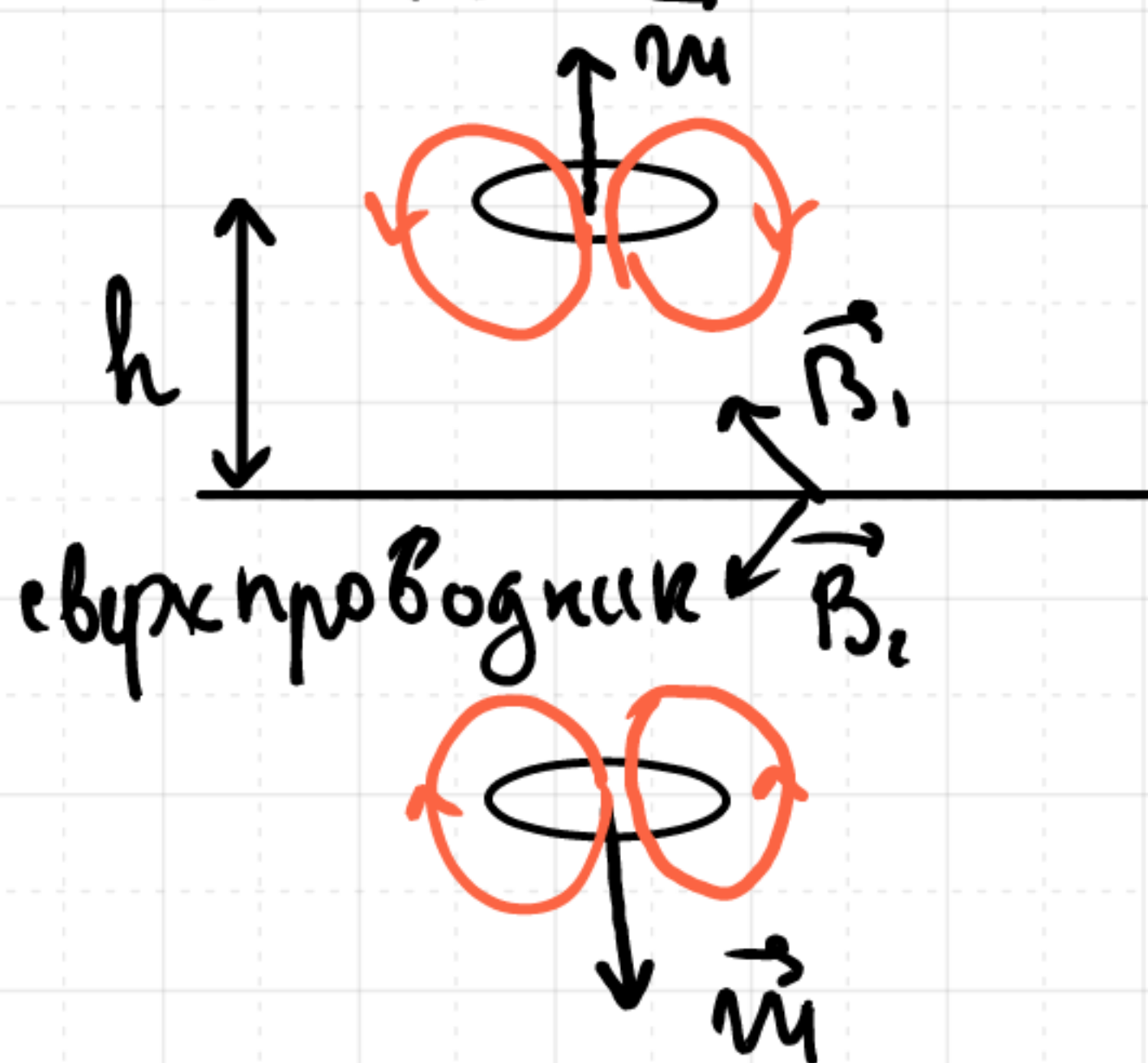
$$m = 10^3 \text{ Гс} \cdot \text{см}^3$$

$$m = 10 \text{ г}$$

$$h = ?$$



Решение:



Граничные условия выполнены

$$\vec{B} = 3 \frac{(\vec{m}_1 \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}_1}{r^3}$$

Спроецируем на ординатальную ось и рассмотрим поле вблизи верхнего конца

$$B_x = \frac{3m \cdot r \cos \alpha \cdot r \sin \alpha}{r^5} = \frac{3m \sin \alpha \cos \alpha}{r^3}$$

Подвешенная елочка:

$$F = \frac{B I \cdot 2R}{c} = \frac{3 m \sin \alpha \cos \alpha}{c r^3} I \cdot 2R = \frac{3 m R \cdot 2h}{c r^5} \cdot I \cdot 2R =$$

$$= \frac{12 m h \cdot I R^2}{c r^5} = \frac{12 m^2 h c}{c r^5} \approx \frac{12 m^2 h c}{c (2h)^5} = \frac{12 m^2}{32 h^4} = \frac{3 m^2}{16 h^4}$$

$r \approx 2h$ (маленький)

В положении равновесия $\frac{3 m^2}{16 h^4} = mg$

$$\rightarrow h^4 = \frac{3 m^2}{16 mg} \rightarrow h = \left(\frac{3 m^2}{16 mg} \right)^{1/4} = \left(\frac{3 \cdot 10^6}{16 \cdot 10 \cdot 10^3} \right)^{1/4} \approx 2,1 \text{ см}$$

Ответ: $h = \left(\frac{3 m^2}{16 mg} \right)^{1/4} \approx 2,1 \text{ см}$

58.34

8.34. В скрещённых однородных полях $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ ($\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$) из некоторой точки x_0 разлетаются электроны с одинаковыми скоростями $v \ll c$, лежащими в плоскости Oxy (рис. 170). Считая $E \ll B$ (СГСЭ) и пренебрегая взаимодействием электронов друг с другом, найти, на каком расстоянии l и через какое время T они снова соберутся в одну точку. Изобразить (качественно) траекторию частицы, если известно, что в начальный момент она покоилась в точке x_0 .

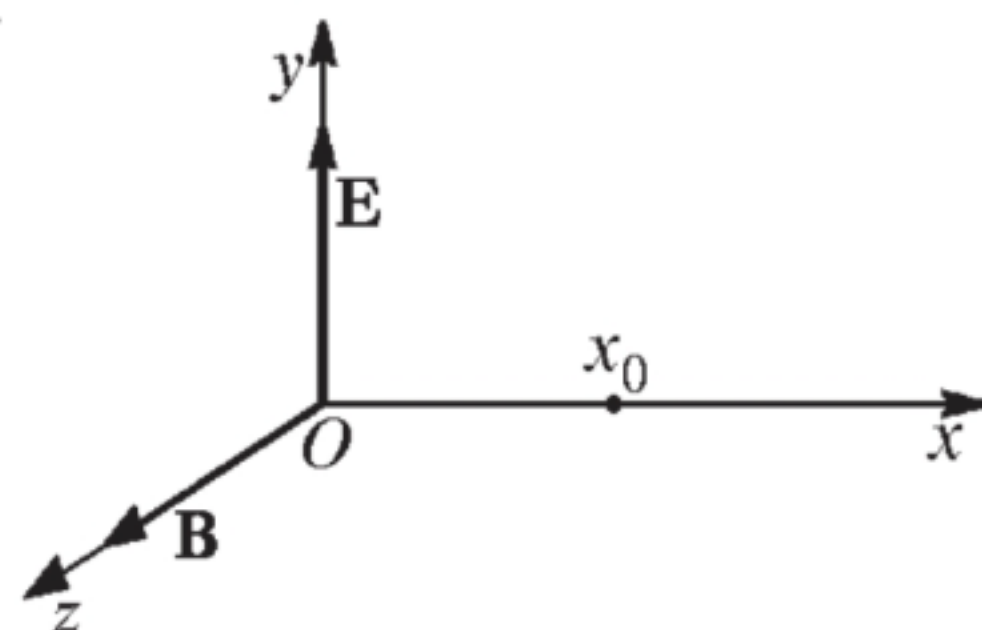


Рис. 170

У к а з а н и е. Перейти в систему отсчета, в которой электрическое поле равно нулю.

Дано:

Решение:

x_0

$l, T - ?$

$$m \vec{\dot{v}} = q \left(\vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{v}, \vec{B}] \right). \quad (*)$$

Перейдем в CO , в которой поле $\vec{E}$ нет (эквивалентное qE в (*) затухает). Будем считать такую CO , или $\vec{v}_{пер} = \text{const}$
 $\vec{v}_{пер} \perp \vec{B}$

$$\vec{v} = \vec{v}_{пер} + \vec{v}_{отн}$$

$$m \vec{\dot{v}}_{отн} = q \left(\vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{v}_{пер}, \vec{B}] + \frac{1}{c} [\vec{v}_{отн}, \vec{B}] \right)$$

$$\vec{E} + \frac{1}{c} \varepsilon \vec{v}^{пер}, \vec{B} \rangle = 0 \quad | \times \vec{B}$$

$$\langle \vec{E}, \vec{B} \rangle - \frac{1}{c} \langle \vec{B}, \vec{v}^{пер}, \vec{B} \rangle = 0$$

$$\langle \vec{E}, \vec{B} \rangle - \frac{1}{c} \vec{v}^{пер} B^2 + \frac{1}{c} (\vec{B}, \vec{v}^{пер}) \vec{B} = 0$$

$$\vec{v}^{пер} = \frac{c \langle \vec{E}, \vec{B} \rangle}{B^2}; \quad v^{пер} = \frac{cE}{B}; \text{ направлена вправо}$$

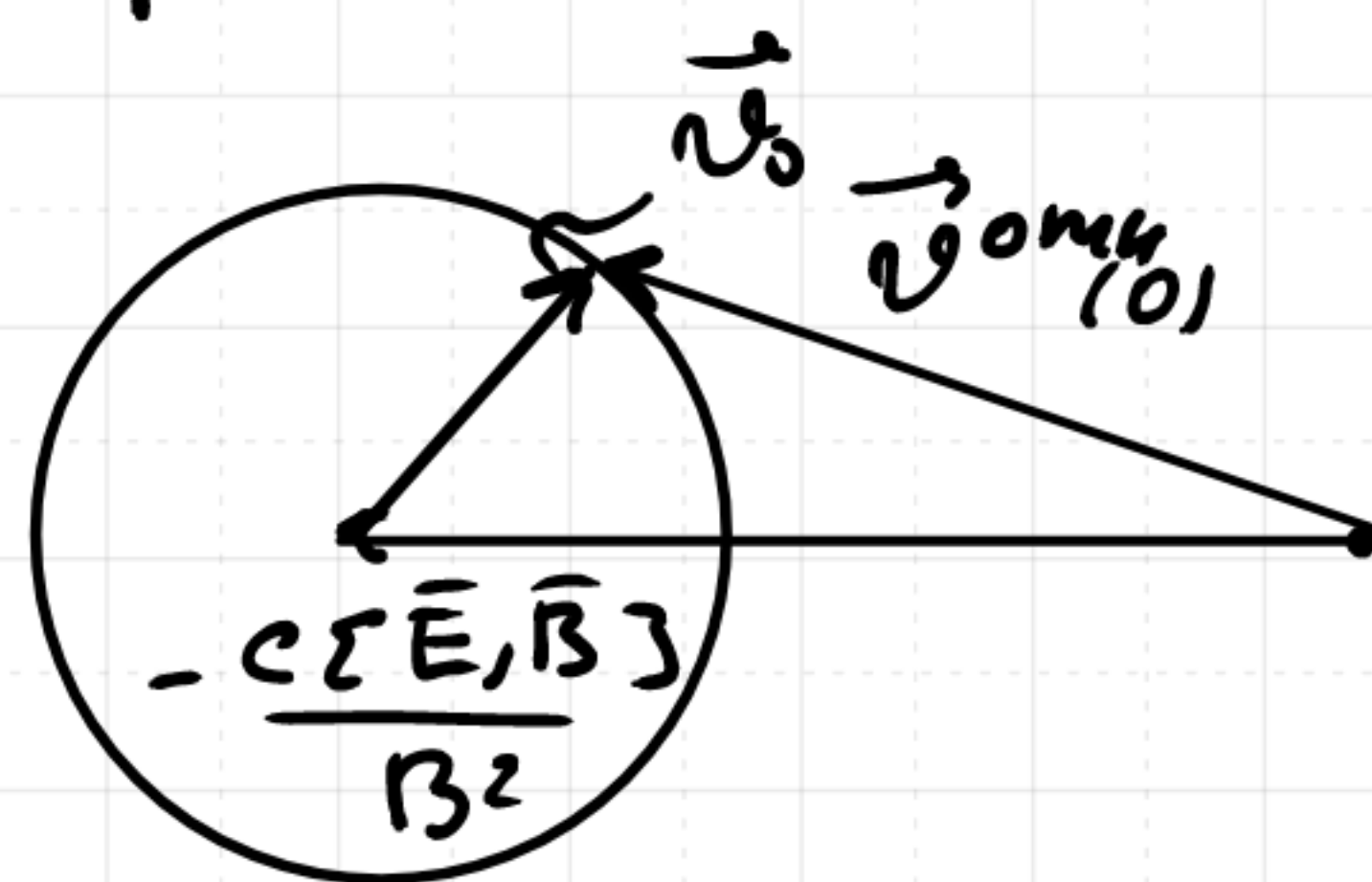
$$m \dot{\vec{v}}^{омн} = \frac{1}{c} \langle \vec{v}^{омн}, \vec{B} \rangle$$

$$\dot{\vec{v}}^{омн} \perp \vec{v}^{омн} \Rightarrow \text{движение по окружности.}$$

Обозначим $\vec{v}^{пер} = \vec{u} + \vec{v}_0$, где $\vec{v}_0$ - кал. скорость

$$\vec{v}(0) = \vec{v}_0 = \vec{v}^{пер} + \vec{v}_{(0)}^{омн} = \vec{u} + \vec{v}_0 + \vec{v}_{(0)}^{омн}$$

$$\vec{v}_{(0)}^{омн} = -\vec{u} = \vec{v}_0 - \frac{c \langle \vec{E}, \vec{B} \rangle}{B^2}$$



Движение представляет собой поступательное вправо

со скоростью $v^{пер} = \frac{cE}{B}$ и движения по окружности

с линейной скоростью $v^{омн}$.

$$m \frac{v^{омн}}{R} = \frac{e v^{омн} B}{c} \rightarrow v^{омн} = \frac{e B R}{mc} \quad (2)$$

$$\text{Циклическая частота } \omega = \frac{v^{омн}}{R} = \frac{eB}{mc} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi mc}{eB}$$

Видим, что $\vec{v}^{пер}$ не зависит от $\vec{v}_0$. При этом

$$\vec{r}^{омн} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} R \cos(\omega t + \varphi_0) \\ R \sin(\omega t + \varphi_0) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{имеет период } T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

$\Rightarrow$ электроны собираются в одну точку с периодом T , расстояние

$$l \text{ определяется из } l = v^{пер} T = \frac{cE}{B} \cdot \frac{2\pi mc}{eB} = \frac{2\pi m c^2 E}{e B^2}$$

Почему нулю $\vec{v}_0 = 0$.

$$\vec{v}_{\text{омн}}(0) = \vec{v}_0 - c \frac{[\vec{E}, \vec{B}]}{B^2} = -c \frac{[\vec{E}, \vec{B}]}{B^2} = \begin{pmatrix} -\frac{cE}{B} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; |\vec{v}_{\text{омн}}| = \frac{cE}{B} = v_{\text{др}} =$$

$$\vec{u}_{\text{омн}} = \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -R \cos(\omega t + \varphi_0) \\ R \sin(\omega t + \varphi_0) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dot{\vec{u}}_{\text{омн}} = \begin{pmatrix} \omega R \sin(\omega t + \varphi_0) \\ \omega R \cos(\omega t + \varphi_0) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{\vec{u}}_{\text{омн}}(0) = \begin{pmatrix} \omega R \sin \varphi_0 \\ \omega R \cos \varphi_0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{cE}{B} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \varphi_0 = -\frac{\pi}{2}; R = \frac{cE}{\omega B} = \frac{mc^2 E}{eB^2}$$

$$\vec{u}_{\text{омн}} = \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -R \sin \omega t \\ -R \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}$$

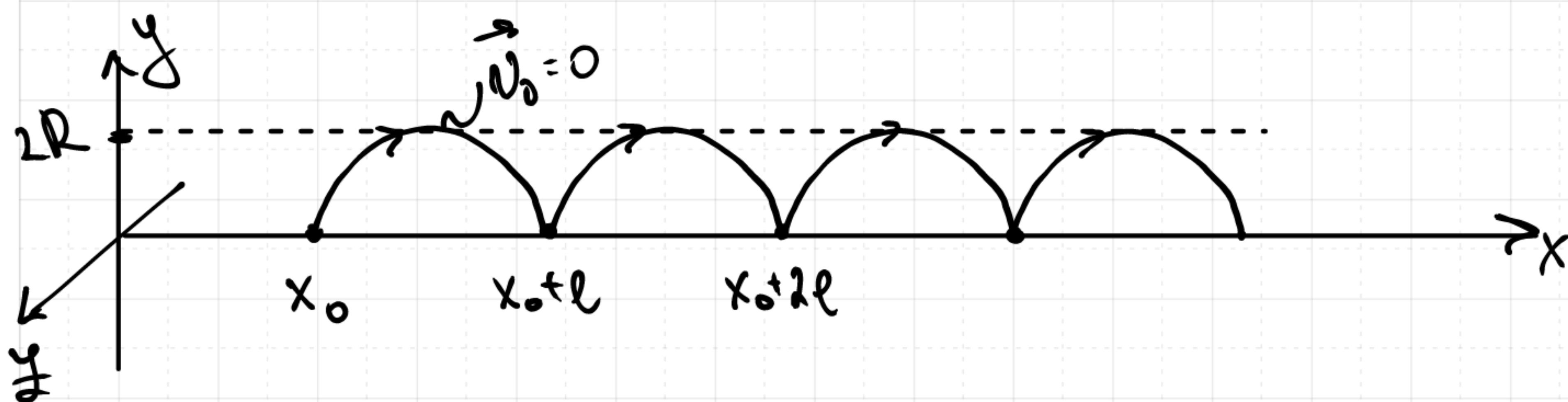
$$\vec{u} = \vec{u}_{\text{др}} + \vec{u}_{\text{омн}} = \begin{pmatrix} x_0 + \frac{cE}{B} t \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -R \sin \omega t \\ -R \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -R \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow x'_0 = 0 \\ y'_0 = R$$

Окончательно:

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{\text{др}} t - R \sin \omega t \\ y = R - R \cos \omega t \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

Упр-е задает гусеницу.

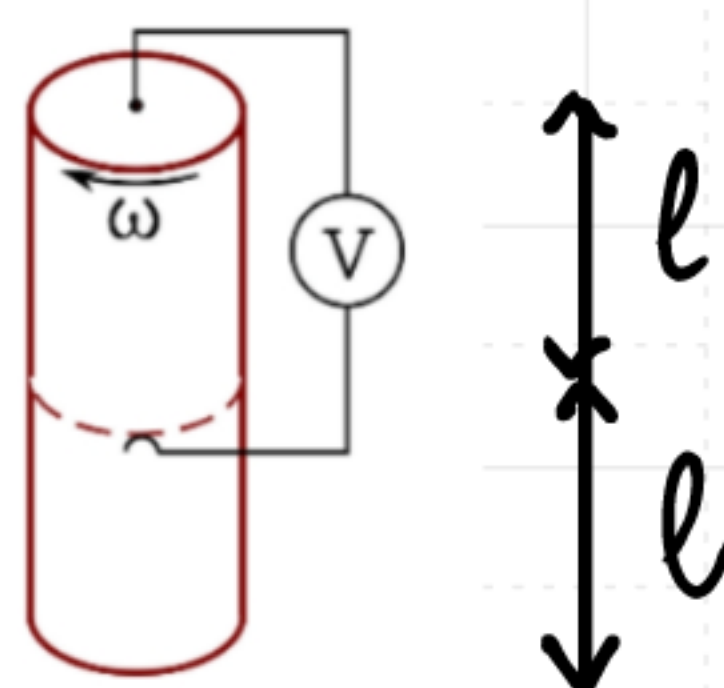


Ответ: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m e}{e B}$

$$l = \frac{2\pi m e^2 E}{e B^2}$$

T10

T10. (2020-4A) Длинный однородный металлический цилиндр радиусом $r = 30$ см несёт на себе некоторый заряд, так что статическая напряжённость поля на его боковой поверхности равна $E_0 = 30$ кВ/см. Цилиндр подключили к идеальному вольтметру как показано на рис.: одним контактом к оси, а другим скользящим контактом — к боковой поверхности в середине цилиндра. Какую разность потенциалов $\Delta\varphi$ покажет вольтметр при вращении цилиндра вокруг оси с угловой скоростью $\omega = 10^3$ рад/с? Центробежные эффекты не учитывать.



Ответ: $\Delta\varphi = 0,45$ мкВ.

Дано:

$$r = 30 \text{ см}$$

$$E_0 = 30 \frac{\text{кВ}}{\text{см}}$$

$$\omega = 10^3 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

$\Delta\varphi - ?$

Решение:

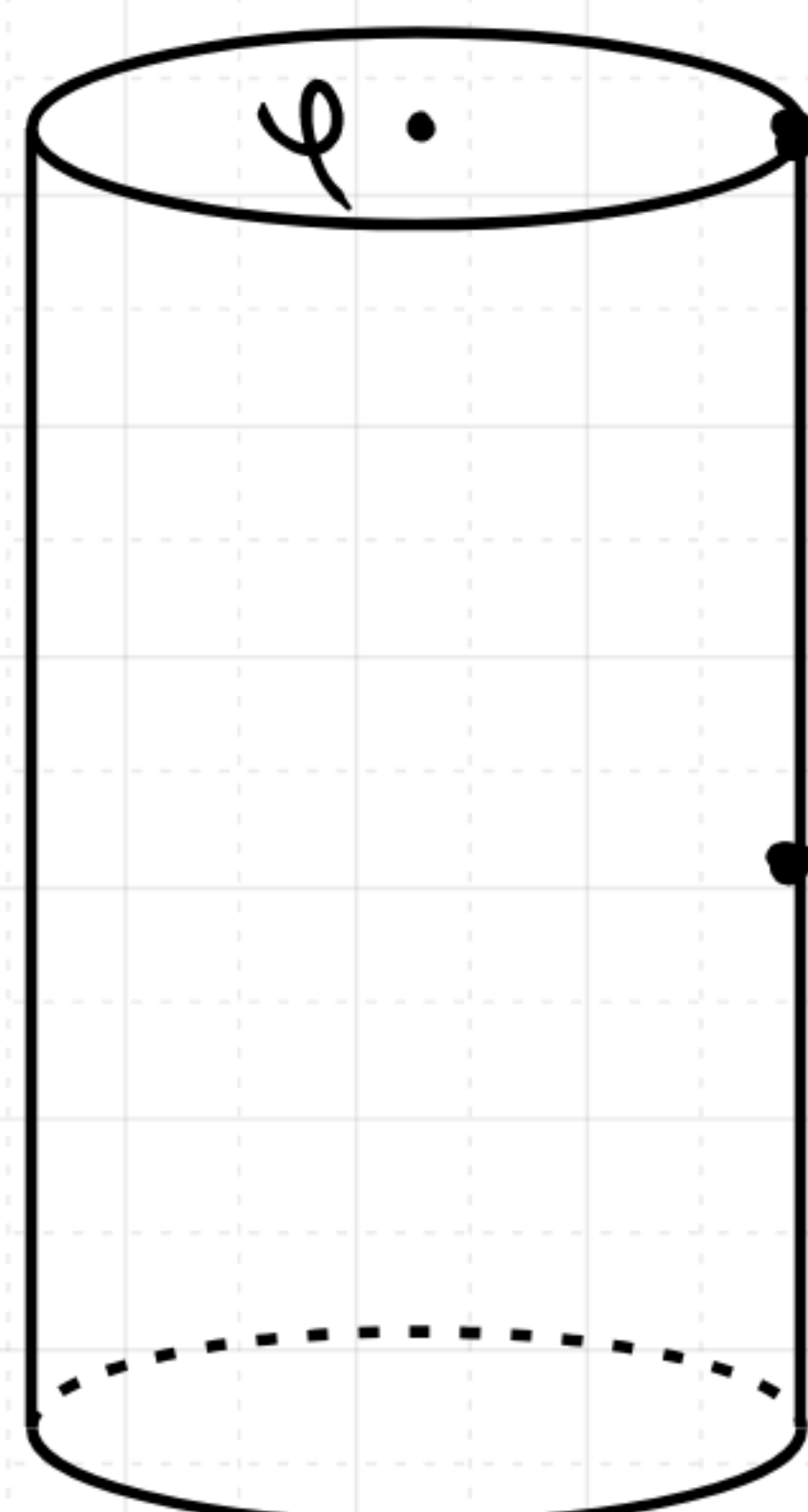
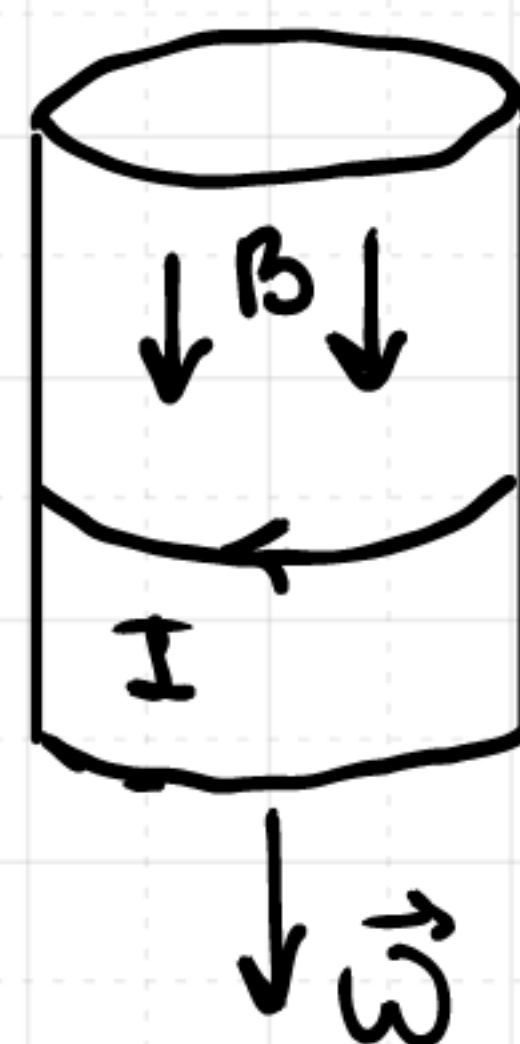
Поле, создаваемое внутри цилиндра:

$$D = \frac{4\pi}{c} i = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{I}{2l}$$

$$E_0 = \frac{2D}{r_0} = \frac{2q}{2l r_0} = \frac{q}{l r_0} \rightarrow q = E_0 l r_0$$

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q}{T} = \frac{q \omega}{2\pi} = \frac{E_0 l \omega r_0}{2\pi}$$

$$\Rightarrow D = \frac{4\pi}{c} \frac{E_0 l \omega r_0}{2\pi \cdot 2\pi} = \frac{E_0 \omega r_0}{c}$$

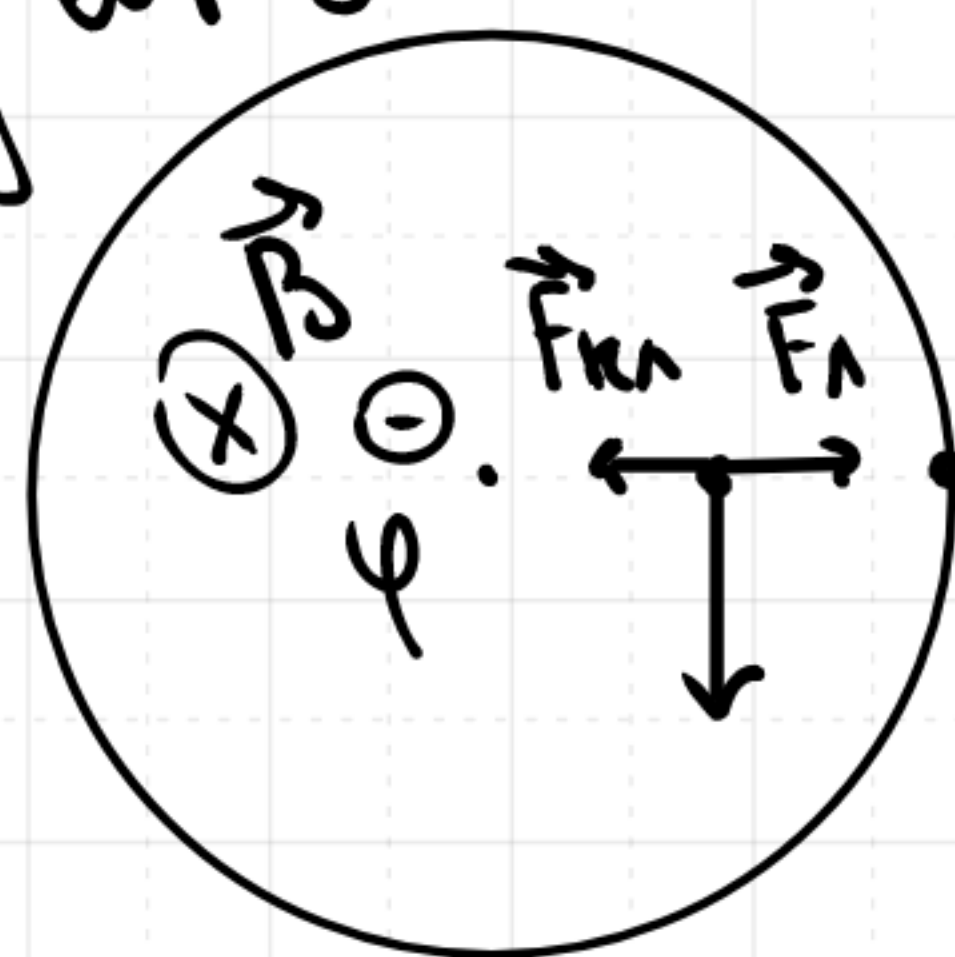


$\varphi_1 = \varphi_2$, т.к. потенциал по вертикали не меняется (эффекта Халла нет, т.к. $\vec{B}$ направл. по вертикали)

$$\Rightarrow \varphi - \varphi_2 = \varphi - \varphi_1$$

нужно найти

(век сверху)



В стационарном режиме $\vec{F}_{kl} = -\vec{F}_n$

$$e \frac{vB}{c} = eE \Rightarrow E(r) = \frac{vB}{c} = \frac{\omega r}{c} \frac{E_0 \omega r_0}{c} \quad \text{---}$$

$$\text{---} \quad \frac{E_0 \omega^2 r_0}{c^2} r$$

$$d\varphi = -E(r)dr \Rightarrow \varphi - \varphi_1 = \int_{\varphi_1}^{\varphi} d\varphi = - \int_{r_0}^0 \frac{E_0 \omega^2 r_0}{c^2} r dr =$$

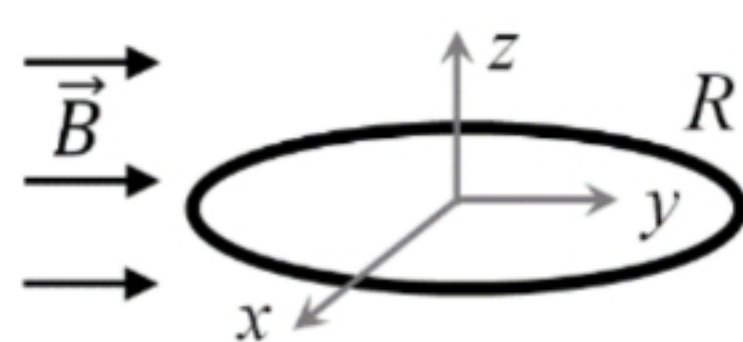
$$= \frac{E_0 \omega^2 r_0}{c^2} \int_0^{r_0} r dr = \frac{E_0 \omega^2 r_0}{2c^2} r_0^2 = \frac{E_0 \omega^2 r_0^3}{2c^2} = \frac{30 \cdot 10^3 \cdot \frac{1}{300} \cdot 10^6 \cdot 30^3}{2 \cdot (3 \cdot 10^{10})^2} =$$

$$= 1,5 \cdot 10^9 \text{ эд. СГС} = 0,45 \text{ мкВ}$$

Ответ: 0,45 мкВ

T11

T11. (2016-2A) В однородном магнитном поле $\vec{B}$, направленном вдоль оси y , находится сверхпроводящее кольцо, лежащее в плоскости xz . Масса кольца M , коэффициент самоиндукции L , радиус R . Найти период малых колебаний кольца при вращении вокруг оси x . Начало координат совпадает с центром кольца.



Ответ: $T = \sqrt{2LM}/(RB)$.

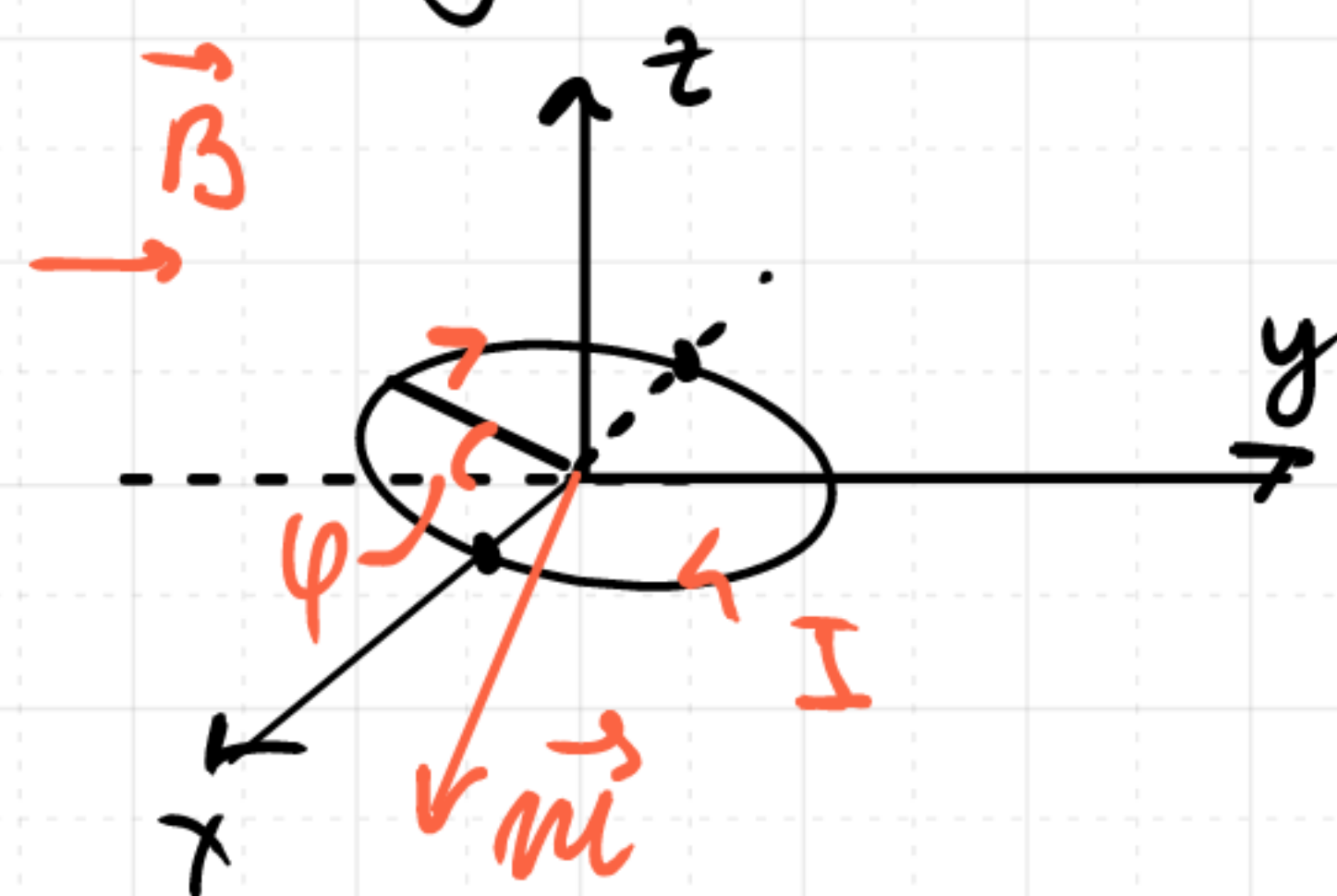
Дано:

B, M, L, R

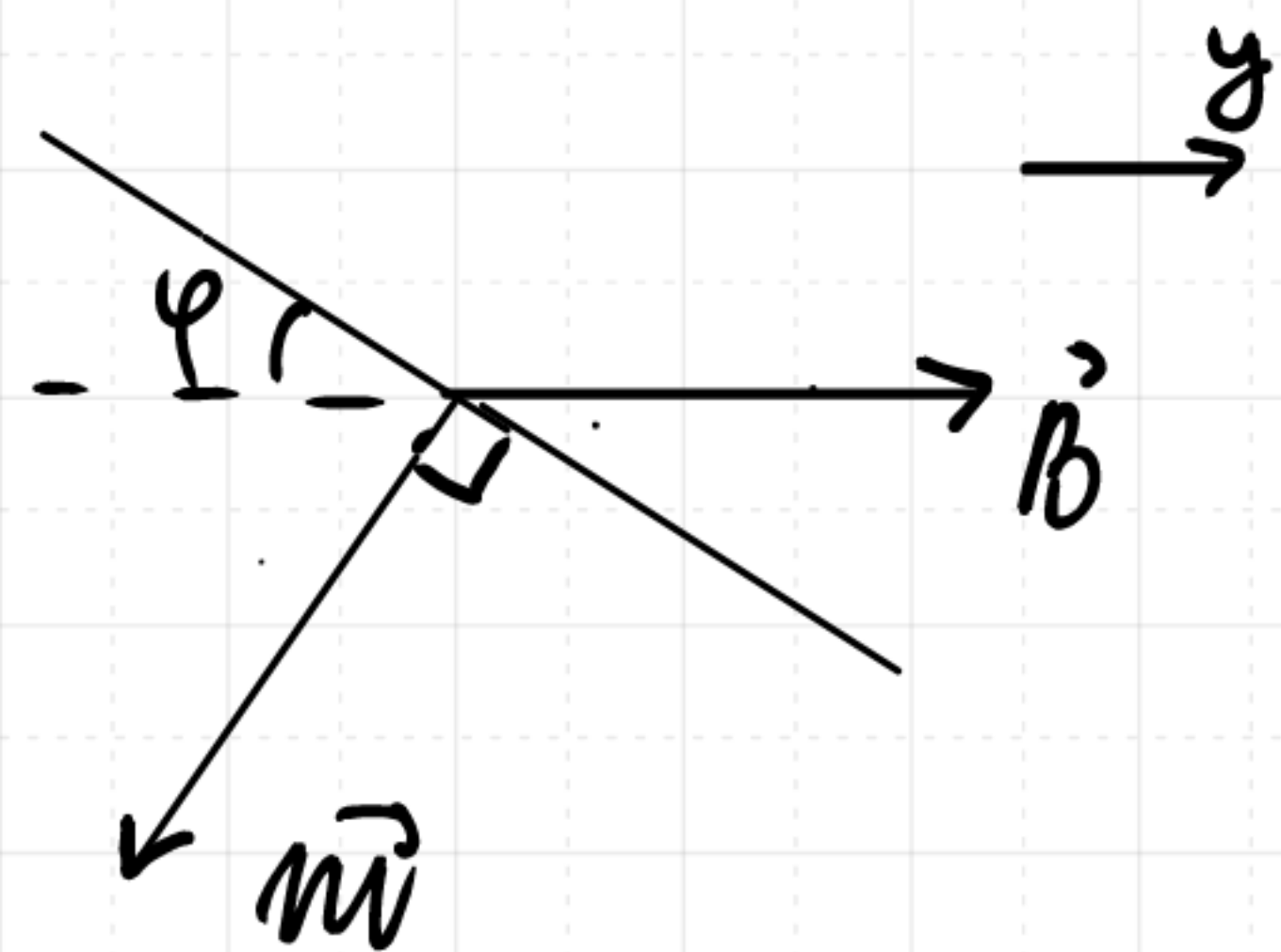
$T = ?$

Решение:

Отклонение кольца от положения равновесия индуцирует ток, приносящий энергию W и направленный ток, чтобы поле повернулось в обратном направлении.



Возвращающий момент: $\vec{M} = \gamma \vec{m}, \vec{B}$



$$M = mB \cos \varphi$$

$$m = \frac{IS}{c} = \frac{qS}{cL} = \frac{BS^2 \sin \varphi}{cL}$$

$$\Rightarrow M = \frac{B^2 S^2}{2cL} \sin 2\varphi$$

уравнение движения:

$$\frac{mR^2}{2} \ddot{\varphi} = -M = -\frac{B^2 S^2}{2cL} \sin 2\varphi \approx -\frac{B^2 S^2}{cL} \varphi$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{2}{mR^2} \frac{B^2 S^2}{cL} \varphi = 0$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{2B^2 \pi^2 R^2}{m c L} \varphi = 0$$

$$\omega^2 = \frac{2\pi^2 B^2 R^2}{m c L} ; \omega = \sqrt{\frac{2}{m c L}} \pi B R$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \frac{1}{\pi B R} \sqrt{\frac{m c L}{2}} = \frac{1}{B R} \sqrt{2 m c L} = \frac{\sqrt{2 m c L}}{B R} \quad (\text{if } c \neq 1)$$

Ответ: $T = \frac{\sqrt{2 m c L}}{B R}$